

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Сети ЭВМ»

Тема: Проектирование локальной вычислительной сети организации

Студентка гр. 3311

Суздалева А.А.

Преподаватель

Белова Ю.Е.

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студентка Суздалева А.А.

Группа 3311

Тема работы: проектирование локальной вычислительной сети организации

Исходные данные:

Вариант 2.

Профиль организации: банк

Количество зданий: 4

Блок ip-адресов: 172.33.0.0/22

Количество этажей в каждом здании: 2

Содержание пояснительной записки:

«Аннотация», «Содержание», «Введение», «Описание организации», «Разработка транспортной подсистемы локальной вычислительной сети», «Выбор топологии и компонентов ЛВС», «Расчет количества компонентов ЛВС», «Заключение», «Список использованных источников».

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 15 страниц.

Дата выдачи задания: 15.04.2026

Дата сдачи реферата:

Дата защиты реферата:

Студентка

Суздалева А.А.

Преподаватель

Белова Ю.Е.

АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе будет спроектирован план структуры организации, конкретно банка.

Выполнены поэтажные планы каждого здания. Рассчитывается количество оборудования, которое используется в организации. Также будет создана локальная вычислительная система, которая, в свою очередь, будет разделена на множество подсетей для каждого подразделения организации.

SUMMARY

In this coursework, a plan for the structure of an organization, specifically a bank, will be designed.

Floor plans for each building will be created. The number of equipment used in the organization will be calculated. A local computing system will also be created, which will be divided into multiple subnets for each department of the organization.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	6
1.1. Основные сведения.....	6
1.2. Структура организации и функции подразделений.....	6
2. РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЛВС ОРГАНИЗАЦИИ..	8
2.1. План территории с расположением зданий.....	8
2.2. Описание каждого здания.....	8
2.3. поэтажный план зданий.....	10
3. ВЫБОР ТОПОЛОГИИ И КОМПОНЕНТОВ ЛВС.....	14
3.1. Выбор топологии ЛВС, конечных устройств, типов кабелей и информаци- онных розеток.....	14
3.2. Выбор монтажного, коммутационного оборудования и остальных компо- нентов ЛВС.....	14
4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ ЛВС.....	16
5. АДРЕСАЦИЯ В ЛВС.....	17
5.1. Расчет адресного пространства сети.....	17
5.2. Распределение адресов по подразделениям.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является проектирование локальной вычислительной сети организации. В данном варианте в качестве профиля организации рассматривается банк. Сначала необходимо спроектировать поэтажные планы зданий, затем производится подбор и расчет количества необходимого оборудования, после чего можно приступить к созданию ЛВС и распределению адресов.

1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Основные сведения

Название организации: ПАО «С-банк»

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество (ПАО)

Сфера экономической деятельности: Банки (код ОКВЭД 64.19 — прочие виды кредитования, или просто «банковская деятельность»)

Виды услуг:

Для физлиц: вклады, потребительские кредиты, ипотека, банковские карты, переводы, онлайн-банкинг.

Для юрлиц: расчётно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, зарплатные проекты, валютные операции, аккредитивы.

1.2. Структура организации и функции подразделений.

Правление

- Координация всей деятельности банка.
- Утверждение стратегии, бюджетов и ключевых решений.

Департамент розничного бизнеса

- Выдача кредитов и вкладов физлицам.
- Обслуживание карт, переводов и онлайн-банкинга.

Департамент корпоративного бизнеса

- Кредитование юрлиц, зарплатные проекты.
- Валютные операции и аккредитивы.

Операционный департамент

- Расчётно-кассовое обслуживание.
- Ведение счетов и платежей.

Кассовый центр

- Приём/выдача наличных.
- Обмен валюты и чеки.

Департамент рисков

- Оценка кредитных рисков.
- Антиотмывочный контроль.

Финансовый департамент

- Бухучёт и отчётность.
- Управление ликвидностью и капиталом.

IT-департамент

- Разработка и поддержка ПО, онлайн-банка.
- Кибербезопасность систем.

Отдел кадров

- Подбор и обучение персонала.
- Мотивация и корпоративная культура.

Юридический отдел

- Составление договоров.
- Представление интересов в судах.

Маркетинг и PR

- Реклама услуг.
- Анализ рынка и клиентский сервис.

Внутренний аудит

- Проверка операций на нарушения.
- Контроль за эффективностью.

Охрана

- Обеспечение охраны зданий.
- Организация видеонаблюдения и пропускного режима.

2. РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЛВС ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. План территории с расположением зданий.

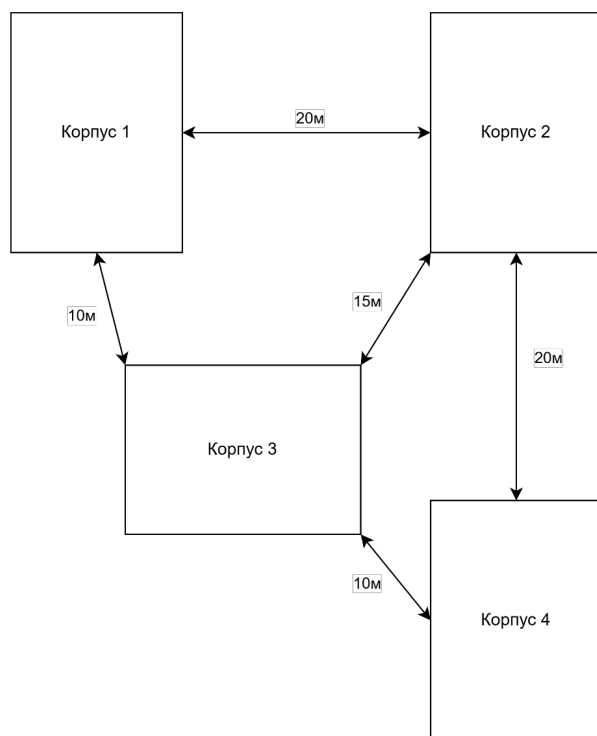


Рисунок 1 - Схема расположения зданий

2.2. Описание каждого здания.

Корпус 1 является головным офисом банка и самым престижным зданием, в котором по 2 этажа располагаются ключевые управленческие и административные подразделения. Всего в здании работают 42 сотрудника. Нумерация кабинетов осуществлена слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж (24 человека):

- Помещение 1101 - Правление банка (4 настольные ПК, проектор, 2 МФУ)
- Помещение 1102 - Финансовый департамент (8 ПК, 3 МФУ)
- Помещение 1103 - Отдел кадров (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 1104 - Юридический отдел (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 1105 - мужской туалет
- Помещение 1106 - женский туалет

Второй этаж (18 человек):

- Помещение 1201 - Департамент рисков(6 ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона)
- Помещение 1202 - Зал заседаний (проектор, 20 мест)
- Помещение 1203 - Внутренний аудит (6 ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона)
- Помещение 1204 - Маркетинг и PR (6 ПК, 2 МФУ, 2 IP-телефона)
- Помещение 1205 - мужской туалет
- Помещение 1206 - женский туалет

Корпус 2 предназначен для розничного бизнеса и клиентского обслуживания, по 2 этажа занимают отделы работы с физлицами. Всего в здании работают 56 сотрудников. Нумерация кабинетов слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж (28 человек):

- Помещение 2101 - Отдел кредитования физлиц (6 ПК, 2 МФУ, 1 IP-камера)
- Помещение 2102 - Отдел вкладов и счетов (10 ПК, 2 МФУ, стойка регистрации, 1 IP-камера)
- Помещение 2103 - Отдел карт и переводов (6 ПК, 2 МФУ, 1 IP-камера)
- Помещение 2104 - Клиентская зона (6 ПК самообслуживания, 1 МФУ)
- Помещение 2105 - мужской туалет
- Помещение 2106 - женский туалет

Второй этаж (28 человек):

- Помещение 2201 - Департамент розничного бизнеса (управление, 6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 2202 - Колл-центр (10 ПК, гарнитуры, 2 МФУ)
- Помещение 2203 - Отдел онлайн-банкинга (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 2204 - Тренинговая (6 ПК, проектор)
- Помещение 2205 - мужской туалет
- Помещение 2206 - женский туалет

Корпус 3 сосредоточен на корпоративном банкинге, по 2 этажа для работы с юрлицами. Всего в здании работают 38 сотрудников. Нумерация слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж (18 человек):

- Помещение 3101 - Отдел корпоративных кредитов (6 ПК, 2 МФУ, 1 IP-камера)
- Помещение 3102 - Переговорная для клиентов (проектор, 12 мест)
- Помещение 3103 - Отдел валютных операций (6 ПК, 1 МФУ, 1 IP-камера)
- Помещение 3104 - Отдел зарплатных проектов (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 3105 - мужской туалет
- Помещение 3106 - женский туалет

Второй этаж (20 человек):

- Помещение 3201 - Департамент корпоративного бизнеса (управление, 8 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 3202 - Отдел аккредитивов и гарантий (10 ПК, 2 МФУ)

- Помещение 3203 - Отдел РКО для юрлиц (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 3204 - Аналитический отдел (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 3205 - мужской туалет
- Помещение 3206 - женский туалет

Корпус 4 — операционный и технический центр банка, по 2 этажа для бэк-офиса и ИТ. Всего в здании работают 40 сотрудников. Нумерация слева направо по часовой стрелке.

Первый этаж (22 человека):

- Помещение 4101 - Кассовый центр (6 ПК, 1 МФУ, сейф, 1 IP-камера)
- Помещение 4102 - Операционный департамент (10 ПК, 2 МФУ, сервер)
- Помещение 4103 - Отдел расчётов (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 4104 - Архив документов (стеллажи)
- Помещение 4105 - мужской туалет
- Помещение 4106 - женский туалет

Второй этаж (18 человек):

- Помещение 4201 - ИТ-департамент (администрирование, 4 ПК, 2 сервера, 1 IP-камера)
- Помещение 4202 - Разработка ПО (8 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 4203 - Кибербезопасность (6 ПК, 1 МФУ)
- Помещение 4204 - Серверная (2 сервера, 2 IP-камеры)
- Помещение 4205 - мужской туалет
- Помещение 4206 - женский туалет

2.3. Поэтажный план зданий.

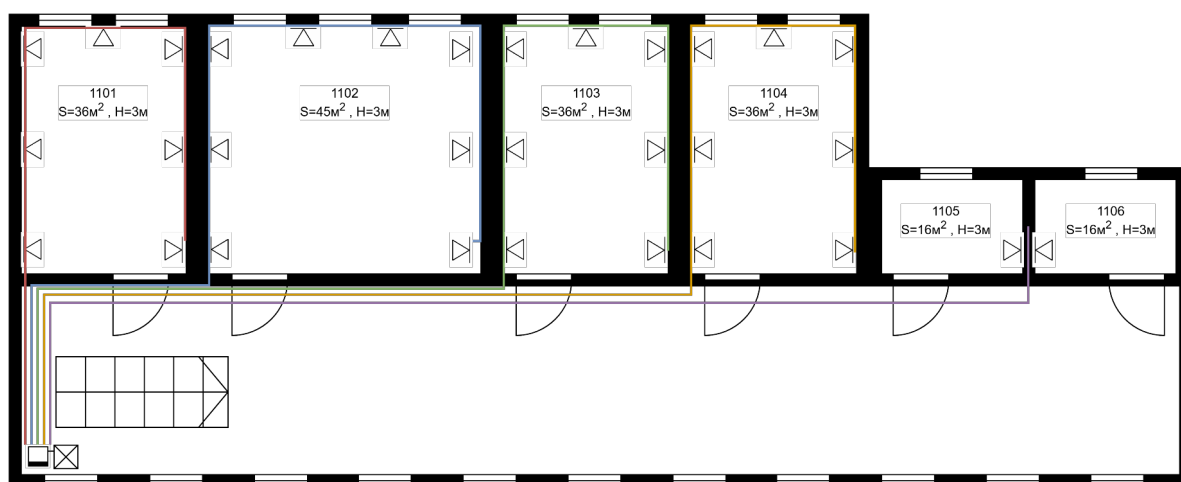


Рисунок 2 - План 1 этажа 1 корпуса

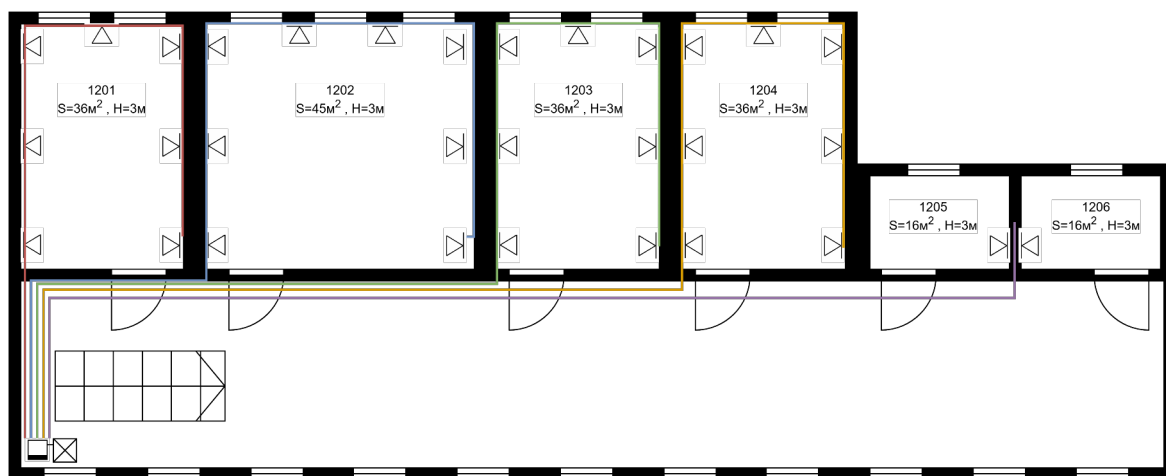


Рисунок 3 - План 2 этажа 1 корпуса

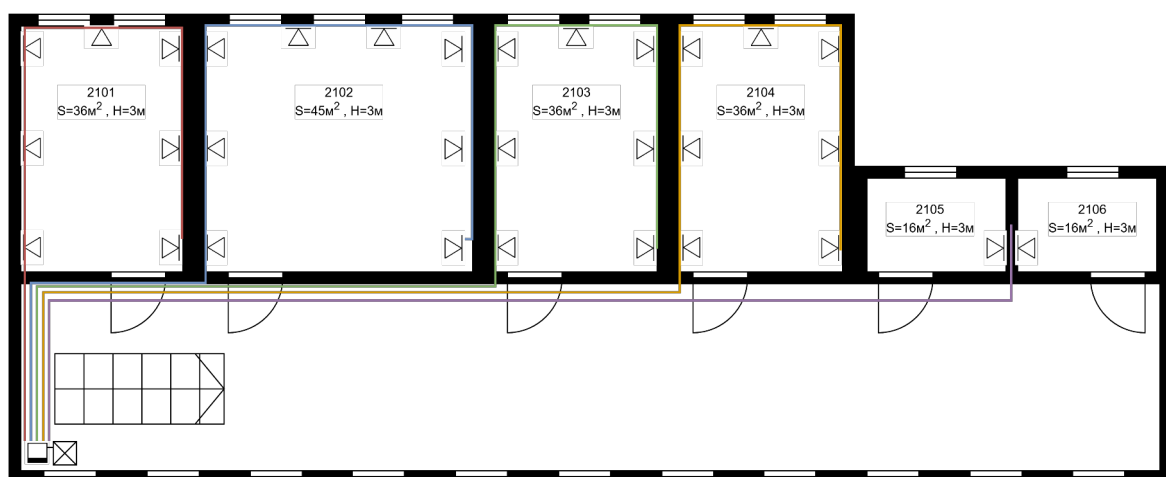


Рисунок 4 - План 1 этажа 2 корпуса

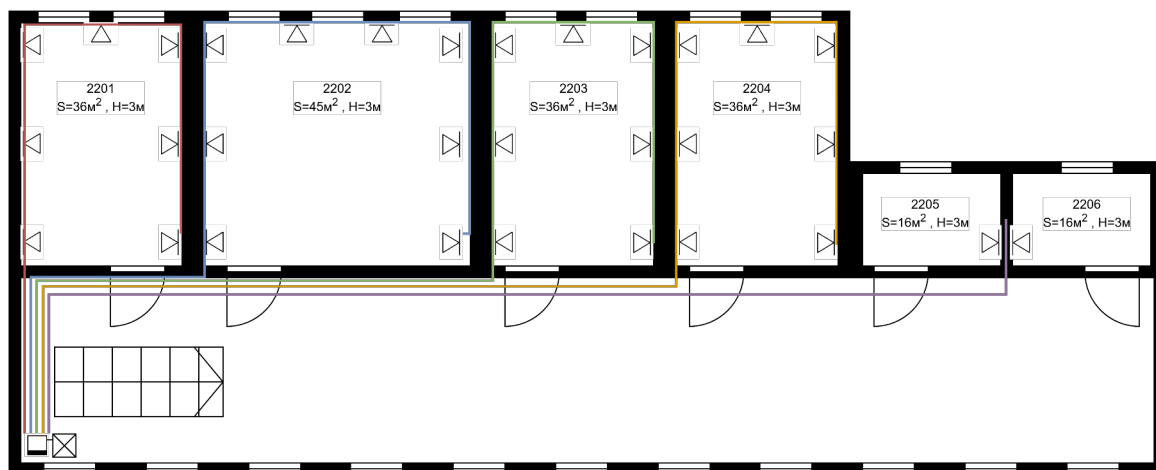


Рисунок 5 - План 2 этажа 2 корпуса

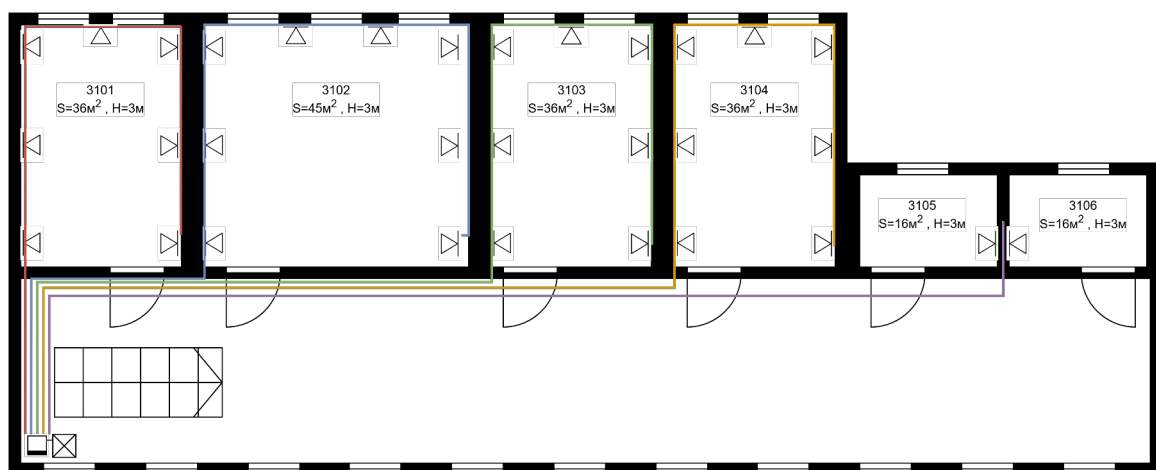


Рисунок 6 - План 1 этажа 3 корпуса

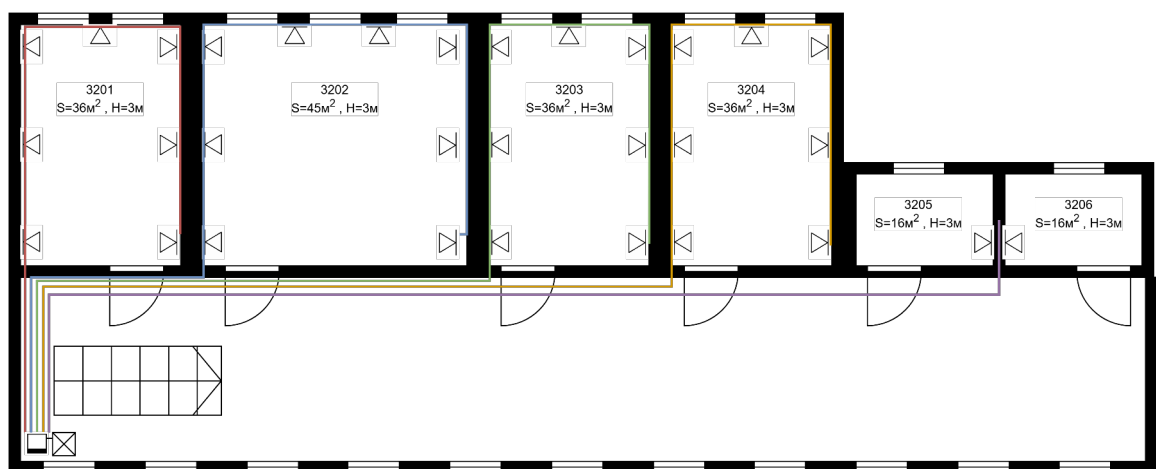


Рисунок 7 - План 2 этажа 3 корпуса

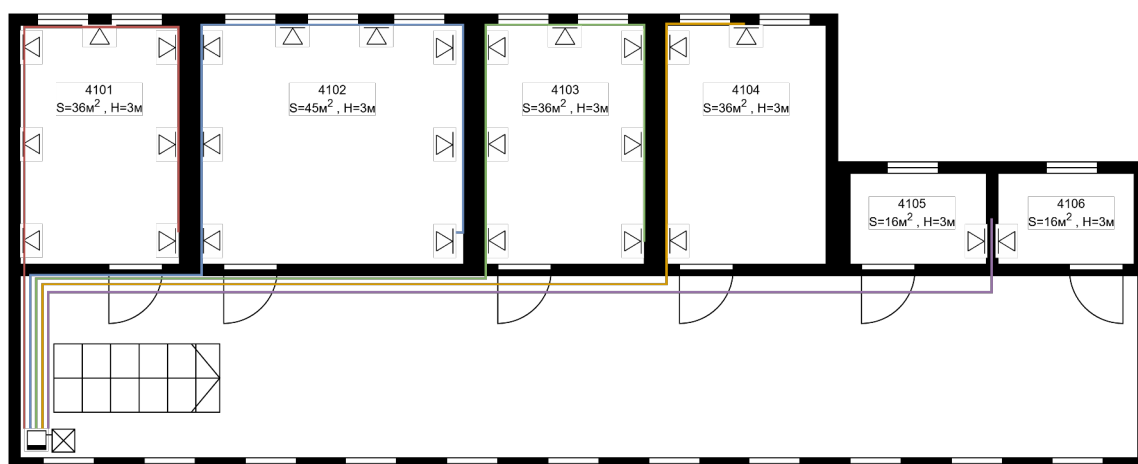


Рисунок 8 - План 1 этажа 4 корпуса

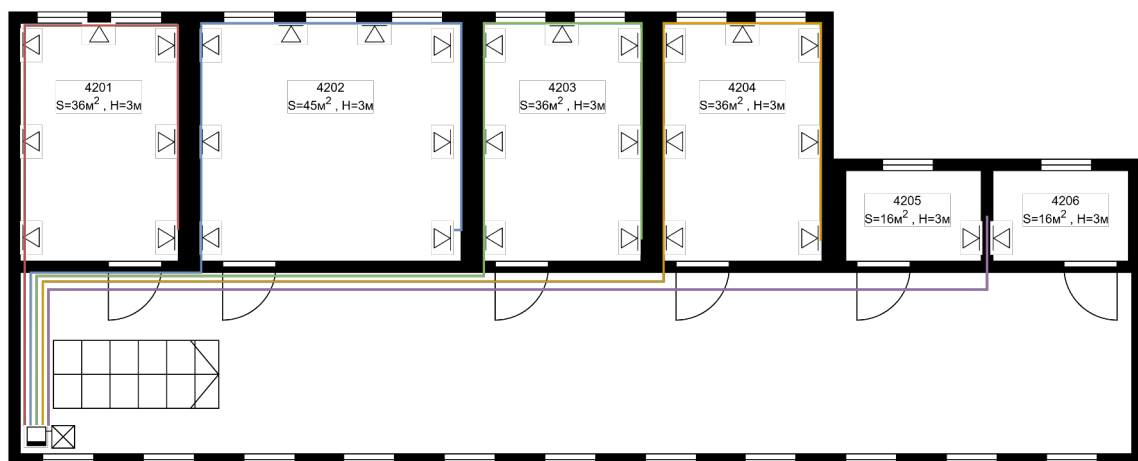


Рисунок 9 - План 2 этажа 4 корпуса

3. ВЫБОР ТОПОЛОГИИ И КОМПОНЕНТОВ ЛВС.

3.1. Выбор топологии ЛВС, конечных устройств, типов кабелей и информационных розеток.

Топология ЛВС — смешанная (древовидно-кольцевая). Коммутаторы 3-го уровня в Корпусе 4 (серверная Пом.4204) соединены кольцом по оптоволокну, коммутаторы 2-го уровня на каждом этаже каждого корпуса образуют древовидную структуру с конечными устройствами. Такая топология обеспечивает отказоустойчивость кольца L3, лёгкое подключение новых ПК/IP-устройств и централизованное управление VLANами по корпусам.

- **Конечные устройства.** В сети находятся 234 ПК (настольные + самообслуживания), 39 МФУ (многофункциональные устройства/принтеры), 12 IP-камер, 6 IP-телефонов (в управлении). Итого 57 иных КУ (>50 минимум). Каждое устройство имеет IP-адрес (VLAN: 10.0.1.0/24 — Корпус 1 управление; 10.0.2.0/24 — розница; 10.0.3.0/24 — корпоративный; 10.0.4.0/24 — операции/ИТ).

- **Типы кабелей.** Выбраны кабели типа Cat6 UTP "витая пара" (локальные соединения до 100 м) и оптоволоконные OM4 MMF (магистральи между корпусами/этажами). "Витая пара" Cat6 — простота монтажа, 1 Гбит/с, низкая цена; оптоволоконно — 10/25 Гбит/с, иммунитет к помехам для банковских транзакций.
Производитель витой пары: DEXP Cat6 U/UTP LSZH
Производитель оптоволоконна: Hyperline OM4 12-core
Открытая прокладка по лоткам + гофротрубы у лестниц.

- **Информационные розетки.** Производитель: SE Blanka, 2-портовые RJ45 Cat6 (высота 0,3 м). По 1–2 у входа в офисные помещения (всего ~80 шт.), + в клиентских зонах и залах.

3.2. Выбор монтажного, коммутационного оборудования и остальных компонентов ЛВС.

- **Кабель-каналы. Производитель:** Legrand ДКС, 100×50 мм (офисы) / 200×100 мм (магистральи). Заполнение: 48 Cat6 (Ø6 мм) + 12 волокон <40%.

- **Гофротрубы. Производитель:** IEK ПВХ, Ø50 мм (розетки–потолок) / Ø100 мм (стояки у лестниц, межкорпусные).

- **Стойки. Производитель:** APC NetShelter SX, 600×2000×1000 мм, 42U — серверная Пом.4204 Корпуса 4.
- **Монтажные шкафы. Производитель:** РДКС, 600×630×450 мм, 12U — по одному в Пом.1 каждого этажа.
- **Коммутатор 2 уровня. Производитель:** MikroTik CRS326-24S+2Q+RM (24×1G SFP+). По этажам в шкафах — VLAN, PoE для IP-камер/телефонов, CLI/Telnet.
- **Коммутатор 3 уровня. Cisco Catalyst 9300-48T** (48×1G+4×10G SFP+) — серверная Пом.4204. Enterprise-функции: routing, stacking для банка.
- **Серверное оборудование. 5 серверов** в Пом.4204 Корпуса 4: 1) HPE DL360 (AD/DC); 2) Synology DS3622xs+ (NAS/бэкап); 3) Dell PowerEdge R350 (VoIP PBX); 4) HPE DL360 (БД PostgreSQL); 5) Supermicro SYS-5019C (мониторинг/Zabbix).
Централизованное управление доступом и данными.
- **SFP-модули. FS.com** (1G SX, 10G SR, 25G QSFP28) — в коммутаторах для оптоволокна.
- **Патч-панели. SE Blanca, 24 порта Cat6** — в этажных шкафах.
- **Патч-корды. Telecom Cat6 LSZH** (0,5–3 м, RJ45/LC) — гибкие соединения в шкафах.
- **ИБП. APC Smart-UPS SRT 5000VA** (серверная, 30 мин); **BX1100CI** (этажные шкафы, 15 мин).

4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ ЛВС

Таблица 1 - Компоненты ЛВС

Наименование	Количество
ПК	234
Информационные розетки	80
Периферийные устройства	57
Витая пара	Корпус 1 = 650 м. Корпус 2 = 520 м. Корпус 3 = 480 м. Корпус 4 = 450 м.
Оптоволоконный кабель	120 м
Гофротрубы	160 м
Патч-корды длинные 5 м	80 шт.
Патч-корды короткие 0,5 м	150 шт.
Монтажные шкафы	16
Стойки	1
Коммутатор 2 уровня	16
Коммутатор 3 уровня	1
Серверы	5
Источники бесперебойного питания	17
Маршрутизатор	1
SFP-модули	24

5. АДРЕСАЦИЯ В ЛВС

5.1. Расчет адресного пространства сети.

Необходимо разбить блок адресов 172.33.0.0/22 между подразделениями банка. Общее число компьютеров и иных конечных устройств приведено в таблице ниже (234 ПК + 57 иных КУ = 291 адрес + 17 коммутаторов/маршпр. = **308 адресов**). С учётом резерва 20% (~370 адресов) пул /22 (1024 адреса) достаточен.

Таблица 2 - Число компьютеров и иных устройств

№	Подразделение	Кол-во комп. шт.	Кол-во иных устройств шт.	Промежуточные устройства	Общее шт.
1	Правление банка	4	2 МФУ	1 L2	7
2	Финансовый+Кадры (1 эт.)	14	5 МФУ	1 L2	20
3	Риски+Аудит (2 эт.)	12	6 МФУ+2 IP-тел.	1 L2	19
4	Маркетинг+Зал (2 эт.)	6	2 МФУ	-	8
5	Кредиты+Вклады (К2 1 эт.)	16	4 МФУ+2 кам.	1 L2	21
6	Карты+Клиентская (К2 1 эт.)	6	1 МФУ+1 кам.	-	7
7	Розница+Колл (К2 2 эт.)	16	3 МФУ	1 L2	20
8	Онлайн+Тренинг (К2 2 эт.)	12	1 МФУ	-	13
9	Корп. кредиты+Валюты (К3 1 эт.)	12	3 МФУ+2 кам.	1 L2	16
10	Зарплаты+Перег. (К3 1 эт.)	6	1 МФУ	-	7
11	Деп. корп.+Аккред. (К3 2 эт.)	18	3 МФУ	1 L2	22
12	РКО+Аналитика (К3 2 эт.)	12	2 МФУ	-	14
13	Касса+Операции (К4 1 эт.)	16	4 МФУ+1 кам.	1 L2	21
14	Расчёты+Архив (К4 1 эт.)	6	1 МФУ	-	7
15	IT+Разработка (К4 2 эт.)	10	1 МФУ+1 кам.	1 L2	12
16	Серверная+Кибер (К4 2 эт.)	10	3 МФУ+2 кам.	1 L3 + 1 роутер	15
	Сумма	234	57	17	308

5.2. Распределение адресов по подразделениям.

Выполним разбиение адресного пространства методом CIDR.

Шаг 1. Разобьём 172.33.0.0/22 на два /23 (512 адресов):

- **172.33.0.0/23** — Корпуса 1–2 (розница/управление).
- **172.33.2.0/23** — Корпуса 3–4 + резерв.

Шаг 2. 172.33.0.0/23 → два /24:

- **172.33.0.0/24** — Корпус 1.
- **172.33.1.0/24** — Корпус 2.

Шаг 3. 172.33.0.0/24 → четыре /27 (32 адреса):

- 172.33.0.0/27, 172.33.0.32/27, 172.33.0.64/27, 172.33.0.96/27.

Шаг 4. 172.33.1.0/24 → /25 + /27:

- 172.33.1.0/25 (128 адресов) — крупные отделы К2, 172.33.1.128/27 и т.д.

Шаг 5. Аналогично для остальных (детали в таблице). **Резерв:** 172.33.3.0/24

Таблица 3 - Адреса подразделений банка

№	Подразделение	Блок адресов	Используемых адресов	В резерве
1	Правление банка	172.33.0.0/29	7	1
2	Финансовый+Кадры	172.33.0.8/28	20	-
3	Риски+Аудит	172.33.0.32/27	19	13
4	Маркетинг+Зал	172.33.0.64/29	8	0
5	Кредиты+Вклады (К2)	172.33.1.0/27	21	11
6	Карты+Клиентская (К2)	172.33.1.32/29	7	1
7	Розница+Колл (К2)	172.33.1.64/27	20	12
8	Онлайн+Тренинг (К2)	172.33.1.96/28	13	3
9	Корп. кредиты+Валюты (К3)	172.33.2.0/27	16	16
10	Зарплаты+Перег. (К3)	172.33.2.32/29	7	1
11	Деп. корп.+Аккред. (К3)	172.33.2.64/27	22	10
12	РКО+Аналитика (К3)	172.33.2.96/28	14	2
13	Касса+Операции (К4)	172.33.2.128/27	21	11
14	Расчёты+Архив (К4)	172.33.2.160/29	7	1
15	IT+Разработка (К4)	172.33.2.192/28	12	4
16	Серверная+Кибер (К4)	172.33.2.224/27	15 (L3=.1)	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были получены практические навыки в проектировании организации, в создании локальной вычислительной системы, а также в распределении адресного пространства между всеми подразделениями организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 990 с.
3. Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети: нисходящий подход. — 6-е изд. — М.: Издательство «Э», 2016. — 960 с.
4. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей: учеб. пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 240 с.
5. Хант К. TCP/IP. Сетевое администрирование. — 3-е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2007. — 608 с.
6. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. — 864 с.
7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. — М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. — 12 с.
8. Официальный сайт компании MikroTik [Электронный ресурс]. — URL: <https://mikrotik.com> (дата обращения: 01.05.2026).
9. Официальный сайт компании Cisco [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.cisco.com> (дата обращения: 01.05.2026).
10. Официальный сайт компании APC by Schneider Electric [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.apc.com> (дата обращения: 01.05.2026).
11. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
12. Технология бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR) [Электронный ресурс] // Википедия. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/CIDR> (дата обращения: 01.05.2026).
13. Прокладка ЛВС в банковской сфере [Электронный ресурс] // СИНТО. — 2023. — URL: <https://sinto.pro/projects/prokladka-lvs-na-obekte-bankovskoy-sfery/> (дата обращения: 01.05.2026).
14. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2008. — 24 с.
15. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. — М.: Минстрой России, 2012. — 128 с.